

Régression logistique binaire

Du score linéaire à la décision probabiliste

Sylvain Maitre

Observations disponibles

Pour chaque élève :

- une note de Potions sur 20;
 - une note de Vol sur 100.
-

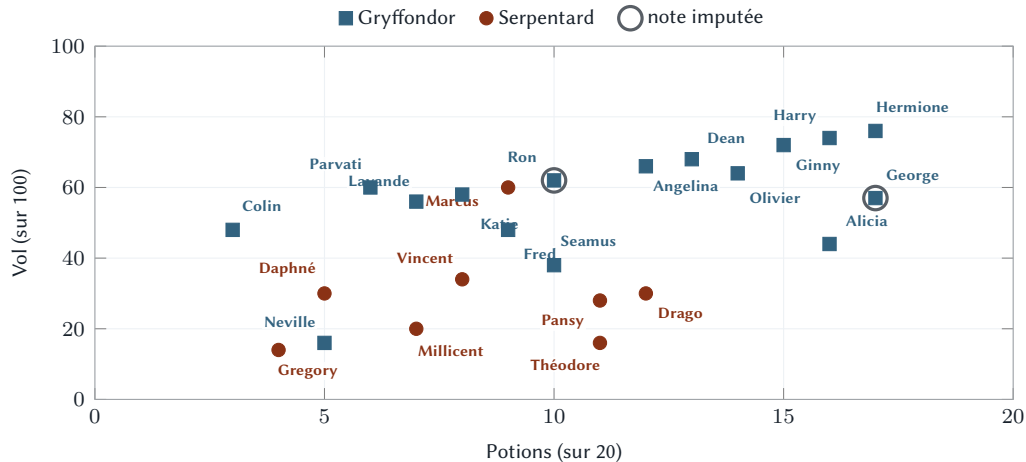
Maison observée

Deux maisons sont représentées :

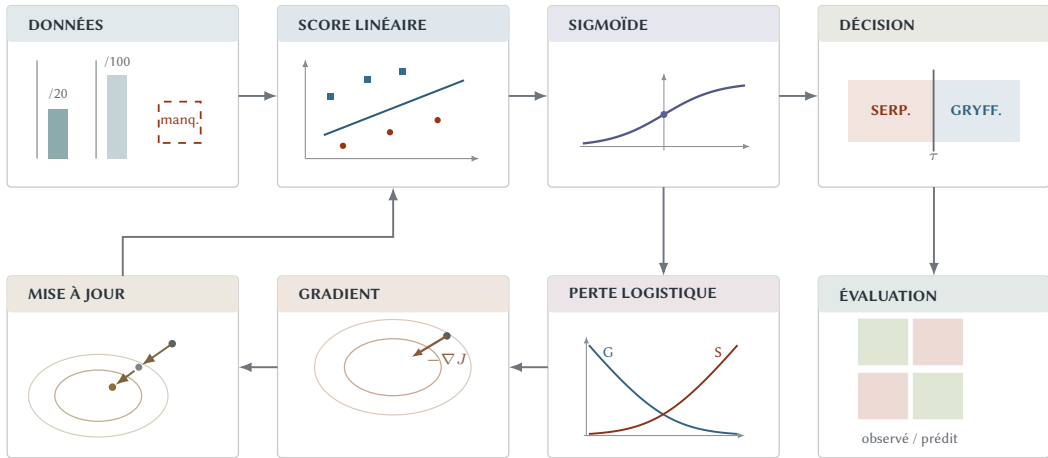
- Gryffondor;
 - Serpentard.
-

Construire une règle qui associe les deux notes à une maison.

DISTRIBUTION DES NOTES DE POTIONS ET DE VOL



CHAÎNE DE CONSTRUCTION DU CLASSIFIEUR



Définir les données et le protocole

SÉPARATION ENTRE ESTIMATION ET ÉVALUATION

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION



Le groupe d'estimation constitue le *jeu d'apprentissage* : lui seul fixe les nombres du modèle.
Le groupe d'évaluation les reçoit sans les modifier.

GROUPE D'ESTIMATION : SEIZE ÉLÈVES

DONNÉES	SCORE LINÉAIRE	SIGMOÏDE	PERTE LOGISTIQUE	GRADIENT	MISE À JOUR	DÉCISION	ÉVALUATION
---------	----------------	----------	------------------	----------	-------------	----------	------------

ID	Élève	Maison	Potions	Vol
E01	Harry Potter	Gryffondor	16	74
E02	Drago Malefoy	Serpentard	12	30
E03	Hermione Granger	Gryffondor	17	76
E04	Pansy Parkinson	Serpentard	11	28
E05	Ron Weasley	Gryffondor	—	62
E06	Gregory Goyle	Serpentard	4	14
E07	Neville Londubat	Gryffondor	5	16
E08	Ginny Weasley	Gryffondor	15	72
E09	Vincent Crabbe	Serpentard	8	34
E10	Seamus Finnigan	Gryffondor	10	38
E11	Dean Thomas	Gryffondor	13	68
E12	Marcus Flint	Serpentard	9	60
E13	Colin Crivey	Gryffondor	3	48
E14	Angelina Johnson	Gryffondor	12	66
E15	Lavande Brown	Gryffondor	7	56
E16	Katie Bell	Gryffondor	8	58

Une note manque ici même

La note de Potions de Ron est absente. Le trou se trouve donc là où sont calculées les statistiques : sa valeur de remplacement participera aux médianes, aux moyennes et aux coefficients.

GROUPE D'ÉVALUATION : HUIT ÉLÈVES

DONNÉES	SCORE LINÉAIRE	SIGMOÏDE	PERTE LOGISTIQUE	GRADIENT	MISE À JOUR	DÉCISION	ÉVALUATION
---------	----------------	----------	------------------	----------	-------------	----------	------------

ID	Élève	Maison	Potions	Vol
E17	Parvati Patil	Gryffondor	6	60
E18	Olivier Dubois	Gryffondor	14	64
E19	Fred Weasley	Gryffondor	9	48
E20	George Weasley	Gryffondor	17	—
E21	Daphné Greengrass	Serpentard	5	30
E22	Alicia Spinnet	Gryffondor	16	44
E23	Millicent Bulstrode	Serpentard	7	20
E24	Théodore Nott	Serpentard	11	16

Une note manque aussi à l'évaluation

La note de Vol de George est absente. Une case vide ne peut pas être standardisée : elle doit d'abord recevoir une valeur numérique, et cette valeur vient du groupe d'estimation.

COMPLÉTER, PUIS STANDARDISER UNE NOTE MANQUANTE

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION

Valeurs de remplacement

$$\tilde{P} = 10, \quad \tilde{V} = 57.$$

Ces médianes ne sont lues que sur les notes *observées* du groupe d'estimation, jamais sur le groupe d'évaluation.

Deux substitutions

$$P_{\text{Ron}} \leftarrow 10 \implies x_{\text{pot}} = 0,$$

$$V_{\text{George}} \leftarrow 57 \implies x_{\text{vol}} = 0,35.$$

En Potions la médiane égale la moyenne; en Vol elle vaut 57 contre une moyenne de 50.

note manquante

médiane
de la matière

valeur
numérique v

$x = (v - \mu)/s$
note standardisée

DEUX MATIÈRES, DEUX ÉCHELLES DE MESURE

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION



Un point représente 5% de l'échelle en Potions, contre 1% en Vol.

Les paramètres de standardisation sont calculés sur le groupe d'estimation, puis conservés :

Potions

$$\mu_{\text{pot}} = 10, \quad s_{\text{pot}} = 4,$$

$$x_{\text{pot}} = \frac{P - 10}{4}.$$

Vol

$$\mu_{\text{vol}} = 50, \quad s_{\text{vol}} = 20,$$

$$x_{\text{vol}} = \frac{V - 50}{20}.$$

Pour Harry : $x_{\text{pot}} = +1,50$ et $x_{\text{vol}} = +1,20$. Les deux coordonnées sont désormais sans unité.

EFFET GÉOMÉTRIQUE DE LA STANDARDISATION

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

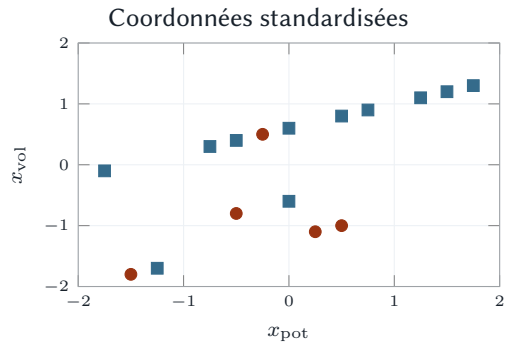
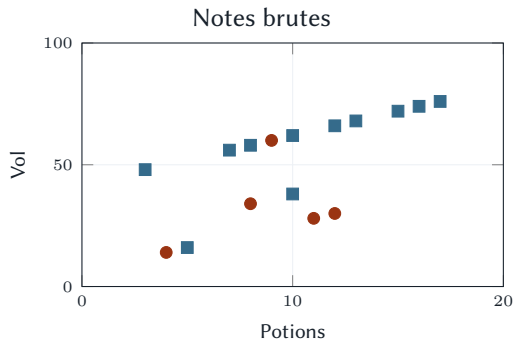
PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION



Le centrage-réduction change les unités, pas l'identité des élèves ni leur maison.

Construire le score linéaire

DÉFINITION DU SCORE LINÉAIRE

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION

$$z_i = w_0 + w_{\text{pot}}x_{i,\text{pot}} + w_{\text{vol}}x_{i,\text{vol}}$$

Coefficients

Le signe indique le sens de l'association; la valeur absolue en mesure l'intensité sur l'échelle standardisée.

État du modèle

Les coefficients sont encore inconnus. Leur estimation viendra après la définition de la perte et du gradient.

CONTRIBUTIONS DES DEUX MATIÈRES AU SCORE

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION

Prenons provisoirement $w^{\text{essai}} = (0, -1, +2)$, donc $z = 2x_{\text{vol}} - x_{\text{pot}}$.

élève	x_{pot}	x_{vol}	$-x_{\text{pot}}$	$+2x_{\text{vol}}$	z
Harry	+1,50	+1,20	-1,50	+2,40	+0,90
Drago	+0,50	-1,00	-0,50	-2,00	-2,50
Neville	-1,25	-1,70	+1,25	-3,40	-2,15

Le score agrège les contributions; il ne constitue encore ni une probabilité ni une classe prédite.

LE NIVEAU DE SCORE NUL DÉFINIT UNE DROITE

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

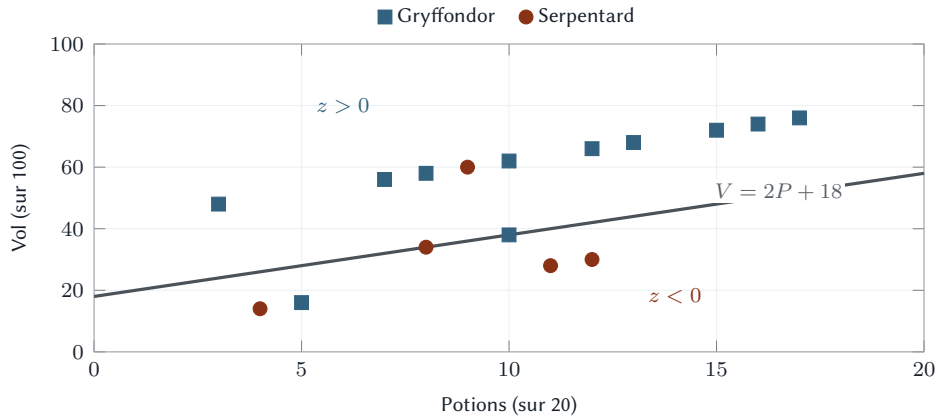
PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION



Pour les seize observations du groupe d'estimation :

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_{1,\text{pot}} & x_{1,\text{vol}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{16,\text{pot}} & x_{16,\text{vol}} \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} w_0 \\ w_{\text{pot}} \\ w_{\text{vol}} \end{pmatrix}.$$

$$z = Xw$$

Une même multiplication produit les seize scores ; chaque ligne de X correspond à un élève.

Transformer le score en probabilité

LA SIGMOÏDE ASSOCIE UNE PROBABILITÉ À TOUT SCORE RÉEL

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

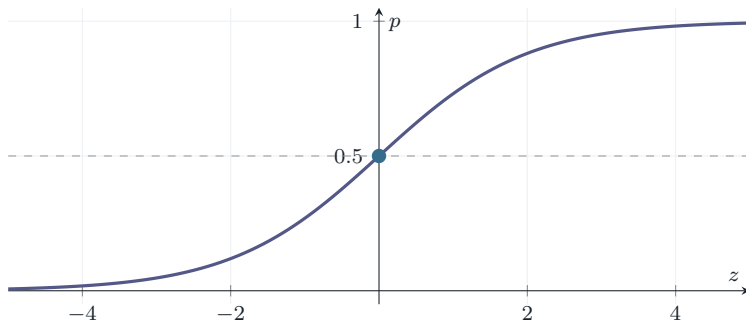
PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION



$$p_i = \sigma(z_i) = \frac{1}{1 + e^{-z_i}}$$

PROPRIÉTÉS DE LA FONCTION LOGISTIQUE

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION

Monotonie

$$z_1 < z_2 \Rightarrow \sigma(z_1) < \sigma(z_2).$$

Point central

$$\sigma(0) = \frac{1}{2}.$$

Symétrie

$$\sigma(-z) = 1 - \sigma(z).$$

La sigmoïde conserve l'ordre des scores et les transforme en valeurs strictement comprises entre 0 et 1.

LE LOGIT EST L'INVERSE DE LA SIGMOÏDE

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION

Du score à la probabilité

$$\frac{p}{1-p} = e^z, \quad p = \frac{e^z}{1+e^z}.$$

De la probabilité au score

$$\text{logit}(p) = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = z.$$

z	$-\ln 3$	-1	0	1	$+2\ln 3$
p	$1/4$	$0,269$	$1/2$	$0,731$	$9/10$

PROBABILITÉS ASSOCIÉES À TROIS SCORES

DONNÉES	SCORE LINÉAIRE	SIGMOÏDE	PERTE LOGISTIQUE	GRADIENT	MISE À JOUR	DÉCISION	ÉVALUATION
---------	----------------	----------	------------------	----------	-------------	----------	------------

élève	z d'essai	$p = \sigma(z)$	maison favorisée
Harry	+0,90	0,711	Gryffondor
Drago	-2,50	0,076	Serpentard
Neville	-2,15	0,104	Serpentard

La sigmoïde étant strictement croissante, deux observations de même score reçoivent la même probabilité selon le modèle. Neville est Gryffondor : ces coefficients d'essai le placent déjà du mauvais côté.

Définir la perte logistique

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{si l'élève appartient à Gryffondor,} \\ 0 & \text{si l'élève appartient à Serpentard.} \end{cases}$$

Ce codage n'était nécessaire ni pour calculer le score z_i , ni pour le transformer en probabilité p_i . Il devient nécessaire pour comparer la sortie du modèle à la maison observée.

$$\ell(z, y) = -y \ln p - (1 - y) \ln(1 - p)$$

Maison observée : Gryffondor

$$y = 1, \quad \ell = -\ln p = \ln(1 + e^{-z}).$$

La perte décroît lorsque le score augmente.

Maison observée : Serpentard

$$y = 0, \quad \ell = -\ln(1 - p) = \ln(1 + e^z).$$

La perte décroît lorsque le score diminue.

COMPORTEMENT DE LA PERTE SELON LA MAISON OBSERVÉE

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

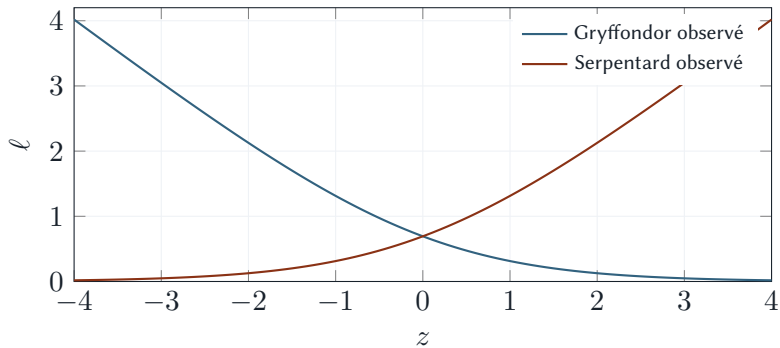
PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION



$$\ell(z, y) = \text{softplus}(z) - yz.$$

Avec les coefficients d'essai, le signe du score concorde avec la maison observée pour treize élèves et s'y oppose pour trois :

$$J = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} \ell(z_i, y_i) = 0,520535.$$

Signe concordant

Colin : $z = +1,55$, $y = 1$, perte 0,193.

Signe discordant

Neville : $z = -2,15$, $y = 1$, perte 2,260, soit près de douze fois plus.

Neville, Seamus et Marcus empêchent une séparation parfaite des maisons.

Calculer le gradient

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial z_i} = p_i - y_i.$$

Comme $z_i = w_0 + w_{\text{pot}}x_{i,\text{pot}} + w_{\text{vol}}x_{i,\text{vol}}$,

$$\nabla J(w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p_i - y_i) \begin{pmatrix} 1 \\ x_{i,\text{pot}} \\ x_{i,\text{vol}} \end{pmatrix} = \frac{1}{n} X^\top (p - y).$$

$$w^{(0)} = (0, 0, 0) \implies z_i = 0, \quad p_i = \frac{1}{2}.$$

Les seize observations donnent exactement

$$\sum_i (p_i - y_i) = -3, \quad \sum_i (p_i - y_i)x_{i,\text{pot}} = -1,5, \quad \sum_i (p_i - y_i)x_{i,\text{vol}} = -4,2.$$

Donc

$$\nabla J(w^{(0)}) = (-0,1875, -0,09375, -0,2625).$$

La première composante est non nulle : les maisons ne sont pas également représentées, l'ordonnée à l'origine bouge dès le premier pas.

CONTRIBUTION DE QUATRE OBSERVATIONS AU GRADIENT

DONNÉES	SCORE LINÉAIRE	SIGMOÏDE	PERTE LOGISTIQUE	GRADIENT	MISE À JOUR	DÉCISION	ÉVALUATION
élève	y	$p - y$ à $w = 0$	x_{pot}	$(p - y)x_{\text{pot}}$	$(p - y)x_{\text{vol}}$		
Harry	1	-0,5	+1,50	-0,750	-0,600		
Drago	0	+0,5	+0,50	+0,250	-0,500		
Neville	1	-0,5	-1,25	+0,625	+0,850		
Marcus	0	+0,5	-0,25	-0,125	+0,250		

Les contributions sont additionnées avant la division par $n = 16$.

$$z = Xw,$$

$$p = \sigma(z),$$

$$r = p - y,$$

$$\nabla J(w) = \frac{1}{16} X^\top r.$$

Dimensions

$$X \in \mathbb{R}^{16 \times 3}, w \in \mathbb{R}^3, p, y, r \in \mathbb{R}^{16} \text{ et } \nabla J(w) \in \mathbb{R}^3.$$

VÉRIFICATION DU GRADIENT PAR DIFFÉRENCE FINIE

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION

$$\frac{\partial J}{\partial w_j} \approx \frac{J(w + he_j) - J(w - he_j)}{2h}, \quad h = 10^{-5}.$$

composante j	gradient analytique	différence finie	écart
0	-0,138929421	-0,138929421	0,00000000000
1	-0,142296850	-0,142296850	0,00000000000
2	-0,253929145	-0,253929145	0,00000000000

Écart maximal : 0,00000000000.

Estimer les coefficients

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} - \alpha \nabla J(w^{(t)}), \quad \alpha = 1.$$

À partir de $w^{(0)} = (0, 0, 0)$:

$$w^{(1)} = (0, 0, 0) - (-0,1875, -0,09375, -0,2625) = \boxed{(+0,1875, +0,09375, +0,2625)}.$$

Pour Harry, $x_{\text{pot}} = 1,50$ et $x_{\text{vol}} = 1,20$:

$$z^{(1)} = 0,643125, \quad p^{(1)} = 0,655460.$$

La perte moyenne passe de 0,693147 à 0,598254.

CONVERGENCE DE LA DESCENTE DE GRADIENT

DONNÉES	SCORE LINÉAIRE	SIGMOÏDE	PERTE LOGISTIQUE	GRADIENT	MISE À JOUR	DÉCISION	ÉVALUATION
---------	----------------	----------	------------------	----------	-------------	----------	------------

itération	J	w_0	w_{pot}	w_{vol}	$\ \nabla J\ $
0	0,693147	+0,000000	+0,000000	+0,000000	0,335934
1	0,598254	+0,187500	+0,093750	+0,262500	0,233438
2	0,550692	+0,329346	+0,122516	+0,445654	0,176905
5	0,490509	+0,599605	+0,075021	+0,787060	0,103314
10	0,457428	+0,814028	-0,079022	+1,103059	0,059966
20	0,438487	+0,968559	-0,323352	+1,425215	0,029185
50	0,430862	+1,068701	-0,626600	+1,732390	0,006297
100	0,430410	+1,094895	-0,719669	+1,819181	$7,265 \times 10^{-4}$
200	0,430404	+1,098553	-0,732208	+1,830834	$1,137 \times 10^{-5}$
400	0,430404	+1,098612	-0,732408	+1,831020	$2,85 \times 10^{-9}$
592	0,430404	+1,098612	-0,732408	+1,831020	$9,955 \times 10^{-13}$

Le critère $\|\nabla J\| \leq 10^{-12}$ est atteint à l'itération 592.

La marge brute $m = V - 2P - 18$ ne prend que trois valeurs sur le groupe d'estimation. Tous les élèves d'un palier reçoivent le même score : la vraisemblance y est maximale quand la probabilité ajustée égale la proportion observée.

palier m	effectif	Gryffondor	p^*	$\text{logit}(p^*)$
+24	10	9	$\frac{9}{10}$	$+2 \ln 3$
0	2	1	$\frac{1}{2}$	0
-12	4	1	$\frac{1}{4}$	$-\ln 3$

Les trois logits sont proportionnels à la marge, dans le rapport $\ln 3$ pour 12 points :

$$z = \frac{\ln 3}{12} (V - 2P - 18)$$

PARAMÈTRES STANDARDISÉS ET PARAMÈTRES BRUTS

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION

Variables standardisées

$$(w_0, w_{\text{pot}}, w_{\text{vol}}) = \left(\ln 3; -\frac{2\ln 3}{3}; +\frac{5\ln 3}{3} \right) \\ (+1,098612; -0,732408; +1,831020)$$

Notes brutes

$$b = -\frac{3\ln 3}{2}, \quad \beta_{\text{pot}} = -\frac{\ln 3}{6}, \\ \beta_{\text{vol}} = +\frac{\ln 3}{12}.$$

$$(-1,647918; -0,183102; +0,091551)$$

$$z = \frac{\ln 3}{12} (V - 2P - 18)$$

L'ordonnée à l'origine n'est pas nulle et les deux poids n'ont pas la même intensité : la frontière ne passe ni par le barycentre ni le long d'une bissectrice. $J(w^*) = 0,430404$.

LE RECOUVREMENT REND L'OPTIMUM FINI

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

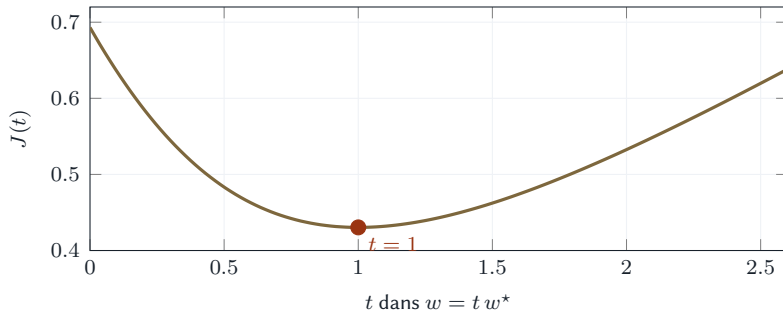
PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION



Neville et Marcus sont du mauvais côté de la frontière, Vincent et Seamus exactement dessus. Sans ces quatre élèves les maisons seraient parfaitement séparées : la perte décroîtrait vers zéro lorsque t augmente, sans optimum fini.

FRONTIÈRE DU MODÈLE AJUSTÉ

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

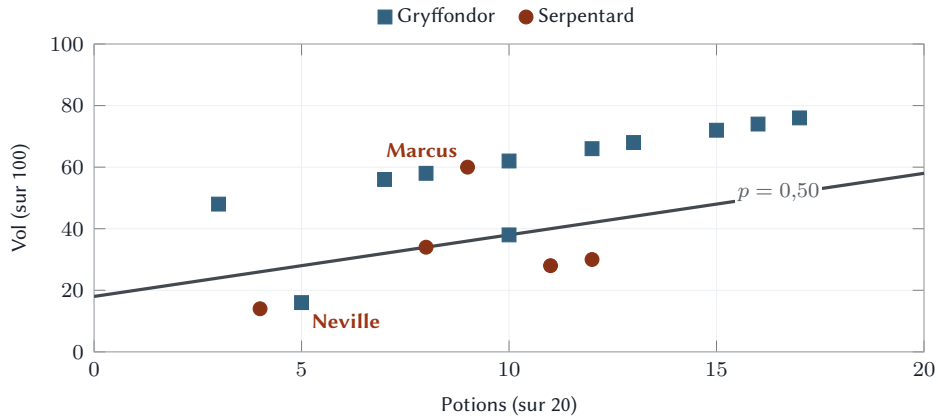
PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION



Définir la règle de décision

$$\hat{y}_i = \mathbf{1}[p_i \geq \tau].$$

$$p_i < \tau$$

Maison prédite : Serpentard.

$$p_i \geq \tau$$

Maison prédite : Gryffondor.

Le seuil agit après l'estimation : le modifier ne recalcule ni la standardisation, ni les coefficients.

PROBABILITÉS PRODUITES SUR LE GROUPE D'ESTIMATION

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION

$$m = V - 2P - 18 : \quad m = +24 \Rightarrow p = \frac{9}{10}, \quad m = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{2}, \quad m = -12 \Rightarrow p = \frac{1}{4}.$$

Neuf Gryffondor à $p = 9/10$

Vincent et Seamus à $p = 1/2$

Marcus à $p = 9/10$

$$\ell = -\ln \frac{9}{10} = 0,105361.$$

$$\ell = \ln 2 = 0,693147.$$

$$\ell = -\ln \frac{1}{10} = 2,302585.$$

Neville, Serpentard prédit alors qu'il est Gryffondor, paie $-\ln \frac{1}{4} = 1,386294$.

RÉSULTATS SUR LE GROUPE D'ESTIMATION

DONNÉES	SCORE LINÉAIRE	SIGMOÏDE	PERTE LOGISTIQUE	GRADIENT	MISE À JOUR	DÉCISION	ÉVALUATION
ID	élève	maison obs.	score	prob.	préd. 0,50	préd. 0,65	
E01	Harry	Gryff.	+2,197225	0,900000	Gryff.	Gryff.	
E02	Drago	Serp.	−1,098612	0,250000	Serp.	Serp.	
E03	Hermione	Gryff.	+2,197225	0,900000	Gryff.	Gryff.	
E04	Pansy	Serp.	−1,098612	0,250000	Serp.	Serp.	
E05	Ron	Gryff.	+2,197225	0,900000	Gryff.	Gryff.	
E06	Gregory	Serp.	−1,098612	0,250000	Serp.	Serp.	
E07	Neville	Gryff.	−1,098612	0,250000	Serp.	Serp.	
E08	Ginny	Gryff.	+2,197225	0,900000	Gryff.	Gryff.	
E09	Vincent	Serp.	+0,000000	0,500000	Gryff.	Serp.	
E10	Seamus	Gryff.	+0,000000	0,500000	Gryff.	Serp.	
E11	Dean	Gryff.	+2,197225	0,900000	Gryff.	Gryff.	
E12	Marcus	Serp.	+2,197225	0,900000	Gryff.	Gryff.	
E13	Colin	Gryff.	+2,197225	0,900000	Gryff.	Gryff.	
E14	Angelina	Gryff.	+2,197225	0,900000	Gryff.	Gryff.	
E15	Lavande	Gryff.	+2,197225	0,900000	Gryff.	Gryff.	
E16	Katie	Gryff.	+2,197225	0,900000	Gryff.	Gryff.	

MATRICE DE CONFUSION SUR LE GROUPE D'ESTIMATION

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION

Gryffondor prédit
Serpentard obs.

Serpentard prédit Gryffondor prédit

VN = 3

FP = 2

FN = 1

VP = 10

$$\text{exactitude} = \frac{10 + 3}{16} = 81,25\%,$$

$$\text{prédire toujours Gryffondor} = \frac{11}{16} = 68,75\%.$$

LE SEUIL DÉPLACE LA FRONTIÈRE SANS RÉESTIMER LE MODÈLE

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

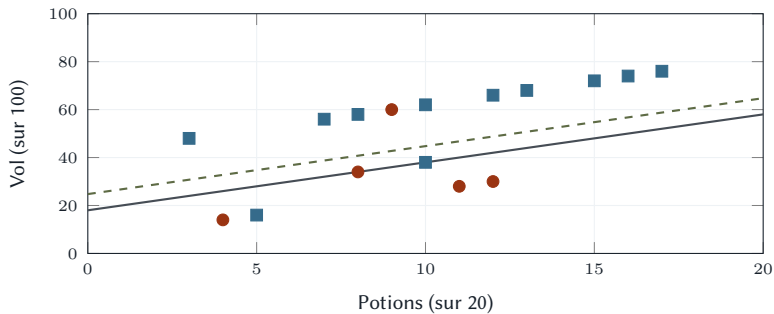
MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION

$$p \geq \tau \iff V \geq 2P + 18 + \frac{12}{\ln 3} \operatorname{logit}(\tau).$$

— $\tau = 0,50$ - - $\tau = 0,65$



Évaluer le modèle hors échantillon

LES PARAMÈTRES SONT FIGÉS AVANT L'ÉVALUATION

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

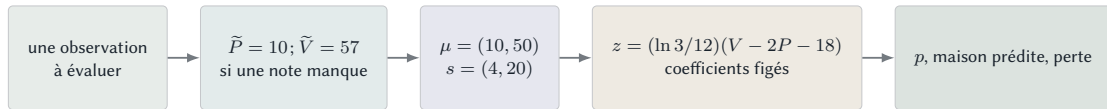
PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION



Aucune statistique et aucun coefficient ne sont réestimés avec les huit élèves.

PRÉDICTIONS SUR LE GROUPE D'ÉVALUATION

DONNÉES	SCORE LINÉAIRE	SIGMOÏDE	PERTE LOGISTIQUE	GRADIENT	MISE À JOUR	DÉCISION	ÉVALUATION
---------	----------------	----------	------------------	----------	-------------	----------	------------

ID	élève	maison obs.	score	prob.	préd. 0,50	préd. 0,65
E17	Parvati	Gryff.	+2,746531	0,939717	Gryff.	Gryff.
E18	Olivier	Gryff.	+1,647918	0,838610	Gryff.	Gryff.
E19	Fred	Gryff.	+1,098612	0,750000	Gryff.	Gryff.
E20	George	Gryff.	+0,457755	0,612481	Gryff.	Serp.
E21	Daphné	Serp.	+0,183102	0,545648	Gryff.	Serp.
E22	Alicia	Gryff.	−0,549306	0,366025	Serp.	Serp.
E23	Millicent	Serp.	−1,098612	0,250000	Serp.	Serp.
E24	Théodore	Serp.	−2,197225	0,100000	Serp.	Serp.

Perte moyenne : $J_{\text{eval}} = 0,400385$.

ANALYSE LOCALE AUTOUR DU SEUIL DE DÉCISION

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

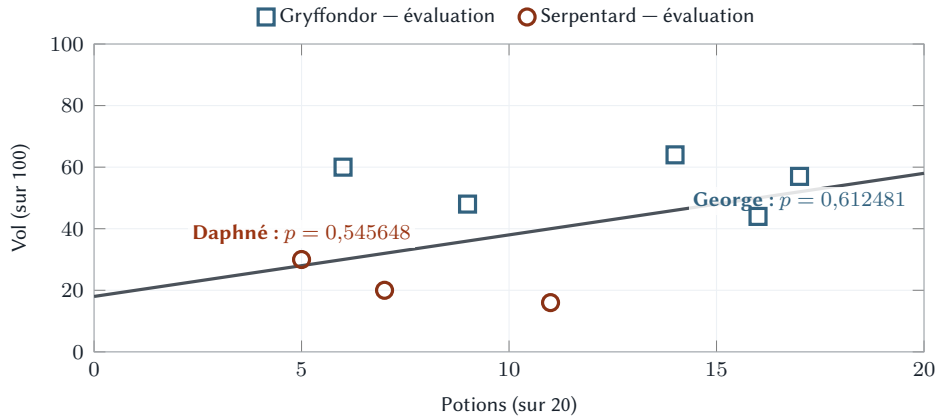
PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION



EFFET DU SEUIL SUR LA MATRICE DE CONFUSION

DONNÉES

SCORE LINÉAIRE

SIGMOÏDE

PERTE LOGISTIQUE

GRADIENT

MISE À JOUR

DÉCISION

ÉVALUATION

$$\tau = 0,50$$

	Serp. prédit	Gryff. prédit
Serp. obs.	2	1
Gryff. obs.	1	4

Daphné passe pour Gryffondor; Alicia est manquée.

$$\tau = 0,65$$

	Serp. prédit	Gryff. prédit
Serp. obs.	3	0
Gryff. obs.	2	3

Plus aucun faux positif, mais George est manqué à son tour.

L'exactitude reste 6/8; la nature de l'erreur change. Le seuil élevé achète de la précision (1,0000) au prix du rappel (0,6000).

COMPARAISON DES MÉTRIQUES SELON LE SEUIL

DONNÉES	SCORE LINÉAIRE	SIGMOÏDE	PERTE LOGISTIQUE	GRADIENT	MISE À JOUR	DÉCISION	ÉVALUATION
seuil	exactitude	précision	rappel	spécificité	F1		
0,50	0,7500	0,8000	0,8000	0,6667	0,8000		
0,65	0,7500	1,0000	0,6000	1,0000	0,7500		

À $\tau = 0,50$: précision = 0,8000, rappel = 0,8000, spécificité = 0,6667, $F_1 = 0,8000$.

$$\widehat{\text{acc}} = \frac{6}{8} = 75\%.$$

L'intervalle de Wilson à 95% vaut

$$\boxed{[0,409275 ; 0,928521]} \approx [40,9\% ; 92,9\%].$$

Portée de l'étude de cas

Les vingt-quatre observations sont synthétiques et choisies pour rendre chaque transformation vérifiable à la main. Elles illustrent une méthode; elles ne mesurent pas la performance attendue sur une population réelle.
